LABORATORIUM SENSORY OBSERWACJI SATELITARNEJ

LABORATORIUM 3

Dane interferometryczne sensorów SAR

Pomiary interferometryczne radarem z syntetyczną aperturą zawierają wyniki próbkowania kwadraturowego I i Q, które pozwalają na detekcję fazy i oraz obliczenie amplitudy w danym pikselu. W związku z tym pozwalają na obliczenie różnicy faz w pikselach pochodzących z dwóch zobrazowań. Różnica ta jest proporcjonalna do kąta między orbitą sensora a punktem odbijającym wiązkę radaru, natomiast po usunięciu fazy związanej z geometrią sceny (krzywizną lub płaszczyzną ziemi) zmiana różnicy faz w danym punkcie jest proporcjonalna do zmiany różnicy wysokości terenu. W tym ćwiczeniu poznasz techniki przetwarzania danych z interferometrycznych sensorów SAR za pomocą oprogramowania SNAP pozwalające wyznaczyć numeryczny model terenu oraz deformacje powierzchni ziemi.

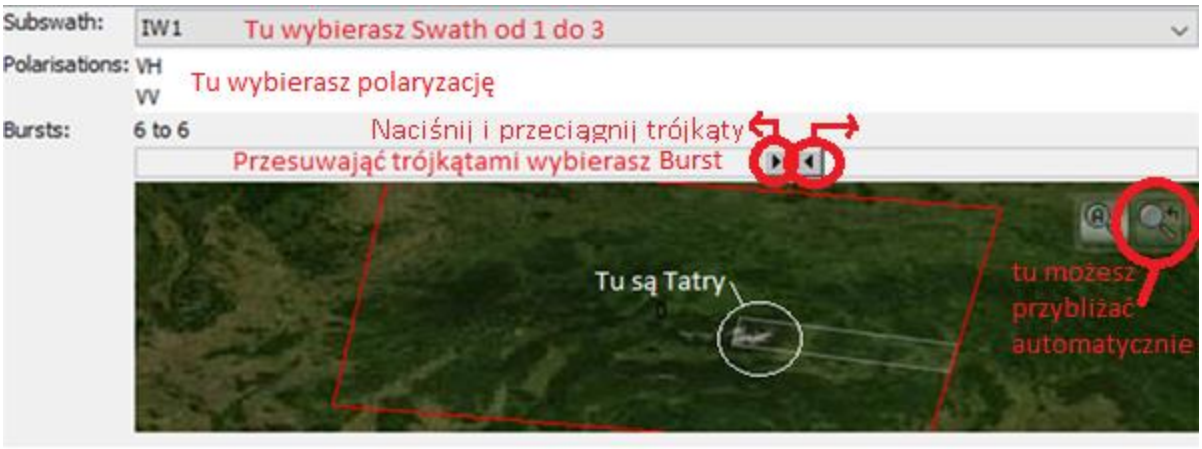
Do wykonania laboratorium należy pobrać pliki z linki.txt

W przypadku gdy snaphu.exe nie uruchamia się może być niezbędne zainstalowanie Cygwin.

Numeryczny model terenu **(5 pkt)**

Otwórz pliki .zip ze zobrazowaniami (nie rozpakowuj ich) za pomocą programu SNAP. Uruchom moduł Radar->Interferometric->Stack Overview […] i dodaj dwa zobrazowania do nowo otwartego okna, następnie sprawdź (Overview) które zobrazowanie powinno być master, a które slave (zapamiętaj ten wybór, będzie potrzebny w następnym kroku).

Uwaga: poniższe polecenia wykonują się długo (kilka minut).
Teraz wykonasz ko-rejestrację, czyli połączenie przestrzenne ze sobą obu zobrazowań. Wybierz Radar->Coregistration->S1 TOPS Coregistration-> S1 TOPS Coregistration. W pierwszych dwóch zakładkach („Read” i „Read (2)”) wczytaj kolejno obraz Master i Slave, następnie w obu zakładkach „TOPSAR-Split” wybierz tylko fragmenty zobrazowań na których widać Tatry (mapę możesz przybliżać kółkiem myszy i przesuwać naciskając środkowy przycisk), wybierz też tylko polaryzację VV. Upewnij się, że jest wybrany prawidłowy Subswath, jedna polaryzacja, i jeden Burst na obu zobrazowaniach – jeśli wybierzesz więcej, to obliczenia będą trwały znacznie dłużej i dalsza część laboratorium może być niemożliwa do wykonania. W następnych zakładkach dla obu zobrazowań wybierz precyzyjną orbitę. Model terenu który należy wykorzystać do geokodowania (przypisanie współrzędnych) to „External DEM” > wskaż plik demTatry.tif; metoda resamplingu DEM to „Bicubic”, natomiast resampling zobrazowań należy wykonać metodą „Bi-Sinc” opartą na 5 punktach.



Zobrazowania po ko-rejestracji nadaje się do obliczenie interferogramu. Elementem interferogramu jest różnica między fazami na obu zobrazowaniach.

Oblicz interferogram ze zobrazowań po ko-rejestracji za pomocą Radar->Interferometry->Interferogram Formation; w tym kroku usuwana jest także faza związana z geometrią sceny (flat-earth phase) – upewnij się że ta opcja jest włączona (parametry domyślne usuwania flat-earth są prawidłowe). Przeanalizuj wynik obliczenia różnicy faz – przedrostek Phase_. **(1 pkt)**

Poza różnicą faz, podczas tworzenia interferogramu, obliczono także czy zobrazowania są koherentne, czyli spójne, innymi słowy czy są wystarczająco dobrej jakości do dalszych prac. Za pomocą narzędzia histogram oceń czy polaryzacją ma wysokie, czy niskie wartości koherencji (po włączeniu okna histogramu kliknij na warstwę przedstawiającą koherencję – przedrostek coh_ a następnie naciśnij przycisk refresh).

Co prawda wybrałeś już tylko jedeno „skanowanie” (Burst) ze zobrazowania w pierwszym kroku, ale aby pozbyć się artefaktów występujących między innymi na granicach skanowań należy przeprowadzić procedurę Radar->Sentinel 1 TOPS -> S1-TOPS Deburst. **(1 pkt)**

Aby zmniejszyć szumy pochodzące z różnych źródeł w warstwie z różnicą faz należy ją odfiltrować. Służy do tego Radar->Interferometric->Filtering->Goldstein Phase Filter, przy czym należy ustawić następujące parametry FFT Size = 256, Window size = 7. Wykonaj filtrowanie i dalej pracuj na pliku po filtracji. Przetestuj inne parametry filtracji.

Po tej procedurze można przeprowadzić multilooking, czyli innymi słowy kolejną filtrację, która polega na uśrednianiu w oknie o zdefiniowanych rozmiarach np. 3x3 piksele. Otwórz Radar->Multilooking i wybierz plik wynikowy z poprzedniego kroku, przy czym parametr określający rozmiar okna w wymiarze Range (Number of range looks) powinien wynosić 9 . Przetestuj także inne parametry filtracji. **(1 pkt)**

Różnica faz którą otrzymałeś, a następnie filtrowałeś przedstawia wartości „zwinięte” (wrapped), czyli od wartości 0 do 2π. Kolejnym krokiem będzie uwzględnienie kolejności występowania po sobie faz w przestrzeni, czyli „rozwinięcie” (unwrapping) ich tak aby uzyskać wielokrotność 2π tak dużą jaką potrzeba na pokrycie całego zakresu wysokości terenu w obszarze zobrazowania. Więcej informacji tu: https://ccrma.stanford.edu/~jos/filters/Phase_Unwrapping.html lub w materiałach wykładowych.

Proces unwrappingu wykonywany jest poza programem SNAP, aby wyeksportować dane w formacie użytecznym przez program SNAPHU. Należy użyć narzędzia: Radar->Interferometric-> Unwrapping -> Snaphu Export. W zakładce Read wybierz swój subset, a w zakładce SnaphuExport wprowadź RĘCZNIE

(np. skopiuj) ścieżkę do folderu gdzie chcesz zapisać wyniki, statistical-cost mode: TOPO, Number of Rows, numer of columns: oba = 10, Number of processors = domyślnie; rezta bez zmian -> kliknij Run. Po zakończeniu procesu przejdź do folderu, który wskazałeś w zakładce „SnaphuExport", a następnie do podfolderu, który nazywać się będzie tak samo jak nazwa subsetu, który użyłeś (ale bez sufiksu *.data*) . Skopiuj tam plik snaphu.exe, który otrzymałeś na początku labolatorium razem z danymi. Otwórz plik snaphu.conf w edytorze tekstu, np. Notepad++. Na początku pliku powinna się znaleźć informacja „Command to call snaph:" zawierająca mniej więcej: `snaphu –f snaphu.conf Phase_ifg_IW1_VV_[…]`. Skopiuj plik **snaphu.exe** i **Cygwin.dll** do folderu, w którym znajduje się plik snaphu.conf. Następnie otwórz wiersz powłokę cmd (wiersz poleceń) i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik snaphu.conf, np.:

```
cd C:\Users\lab3
```

aby przejść do C:\Users\lab3, a następnie uruchom snaphu z komendą znajdującą się na początku pliku snaphu.conf. np.:

```
snaphu.exe –f snaphu.conf Phase_ifg_IW1_VV_[...]
```

[

Alternatywna wersja w przypadku konieczności użycia powłoki Cygwin:

```
cd /cygdrive/c/Users/lab3
```

aby przejść do C:\Users\lab3, a następnie uruchom snapchu z komendą z pliku snaphu.conf. np.:

```
./snaphu –f snaphu.conf Phase_ifg_IW1_VV_[...]
```

]

(1pkt)

Po zakończeniu procesu wróć do programu SNAP. Otwórz Radar->Interferomeric->Unwrapping->Snaphu Import. W zakładce Read-Phase wybierz swój subset; w zakładce Read-Unwrapped-Phase wybierz plik który powstał z programu snaphu – jego nazwa rozpoczyna się od UnwPhase_ a rozszerzenie to .hdr (nie .img !).

Po tym procesie powstanie nowa warstwa w oknie Product Explorer. Wyświetl z niej pod-warstwę zawierającą wynik unwrappingu – prefix: Unw_Phase_ i porównaj wizualnie z fazą przed unwrappingiem – prefix: Phase_. Użyj pliku z warstwą Unw_Phase_ w narzędziu Radar->Interferometric->Products->Phase to Elevation, jako źródło DEM wybierz External DEM i wskaż demTatry.tif. Następnie wyeksportuj wynikowy numeryczny model terenu do geotiff jednocześnie nadając mu współrzędne geograficzne. Wybierz narzędzie Radar->Geometric->Terrain Correction ->Range Doppler Terrain Correction; w zakładce Processing parameters jako źródło DEM wybierz External DEM i wskaż demTatry.tif, natomiast w zakładce I/O Parameters zapisz wynik jako GeoTiff (wybierz z listy) w swoim folderze roboczym.

Otwórz wyeksportowany DEM w programie QGIS. W QGIS otwórz także demTatry.tif i za pomocą Raster -> Raster Calculator odejmij od siebie te dwie warstwy. Przeanalizuj gdzie są największe różnice wysokości i co może na nie wpływać **(1pkt)**.